烟台牟平山东恒邦冶炼股份有限公司“8·3”较大灼烫事故调查报告

2024年8月3日18时56分许，山东恒邦冶炼股份有限公司冶炼一公司熔炼车间发生一起灼烫事故，造成3人死亡、2人重伤、12人轻伤，直接经济损失814.7万元。

8月7日，省应急管理厅接群众举报反映：8月4日，山东恒邦冶炼股份有限公司冶炼车间发生爆炸造成人员伤亡，事发后未按规定上报。8月7日至9日，经核查认定：8月3日，该公司发生灼烫事故造成3人死亡、14人受伤，企业未按规定上报事故。

8月9日，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山东省安全生产条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规规章规定，省政府成立事故调查组，对事故提级调查。事故调查组由省应急管理厅牵头，省工业和信息化厅、省公安厅、省总工会和烟台市人民政府派员组成，同时邀请省纪委监委、省检察院派员参与事故调查工作。聘请金属冶炼、安全管理、医疗卫生等领域专家参加事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”

原则和“四不放过”要求，经过现场勘查、查阅资料、视频分析、调查询问、加压试验、综合研判，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质、责任和事故瞒报、谎报情形，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。省纪委监委组织对相关单位及人员进行了问责调查，提出了问责建议。

经调查认定，**该事故是一起因工艺控制及风险辨识不到位、设备带病运行、水套漏水后违规处置，造成的较大生产安全责任事故；且企业存在瞒报、谎报情形。**

一、事故发生单位概况

（一）基本情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称恒邦公司）成立于1994年2月18日，位于烟台市牟平区水道镇金政街11号，统一社会信用代码91370000165341292 4，董事长张帆，法定代表人、总裁曲胜利，注册资本11.48亿元，企业类型：股份有限公司（上市）；经营范围：金银冶炼；电解铜、阴极铜、铅锭、有色金属、稀贵金属及其制品的生产及销售等。2008年5月，恒邦公司在深交所上市。2019年由江西铜业股份有限公司控股，占股29.99%；2020年9月，江西铜业股份有限公司持股比例增加至44.48%。该公司现有员工6200余人，属有色金属冶炼和压延加工行业的金属冶炼单位；该公司内设设备部、技术管理部、人力资源部、安全环保部、总调度室等机构，并下设冶炼一、二、三公司和精炼

公司、新材料公司（上述5个“公司”均系恒邦公司内设生产单元，未经市场主体登记）。本次事故发生在冶炼一公司。冶炼一公司下设综合部、熔炼车间、精炼车间、原料车间、机动车间等，主要产品为阳极板和硫酸，共有员工600余人。

（二）生产工艺

冶炼一公司采用富氧侧吹造锍捕金工艺，主要设备有侧吹炉、吹炼炉、回转式阳极炉、圆盘浇注机、余热锅炉、电收尘、硫酸系统、公辅系统等。主要工艺流程是以铜精矿、金精矿、银精矿、渣精矿、石英石等为原料，配料后由皮带加入到富氧侧吹炉进行熔炼，产出的粗贵金属合金（俗称“冰铜”）经转炉吹炼、阳极炉精炼、浇铸机浇铸，生成贵金属合金阳极板送冶炼二公司电解（主要工艺流程见图1）。

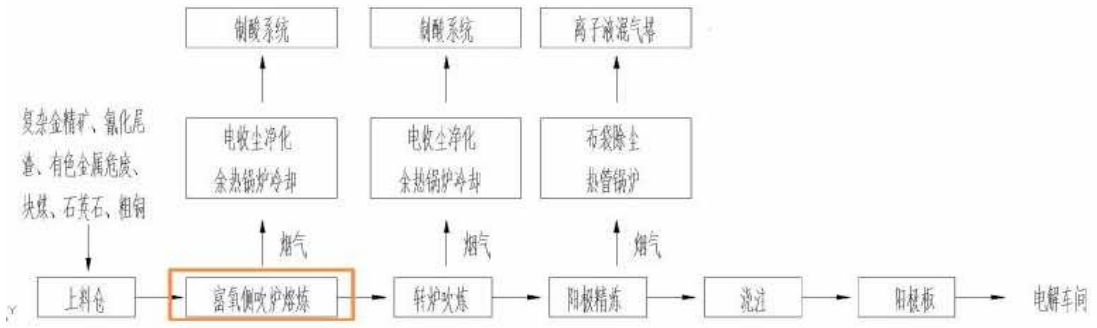


图1 主要工艺流程

（三）事故设备设施

事故发生在侧吹炉铜井室。侧吹炉位于冶炼一公司熔炼车间主厂房北侧，为矩形结构，主要包括炉体、铜井室、渣井室等，配有加料、水循环、送氧、燃气等系统（侧吹炉示意图见图2）。铜井

室用于收集熔炼好的冰铜，间断将冰铜通过出铜口、溜槽溢流到合金包内，转运至精炼车间。

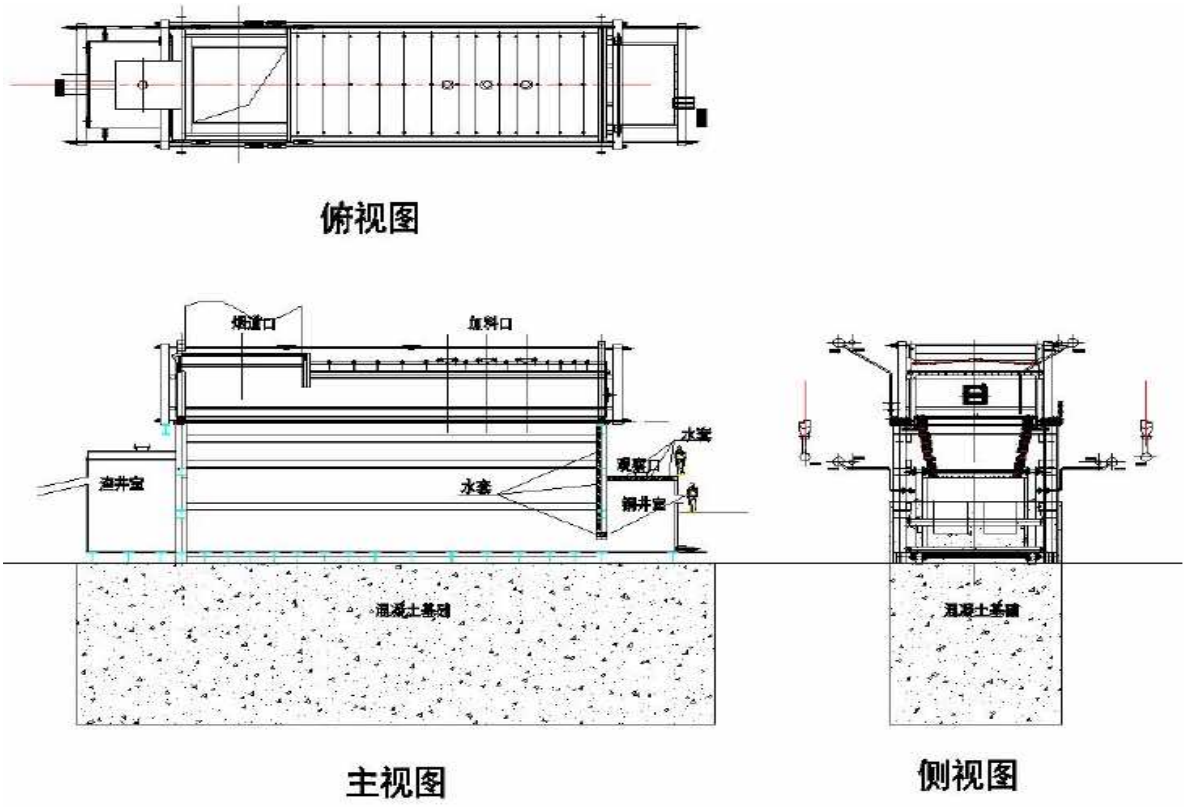


图 2 侧吹炉平立面示意图

铜井室在炉体南侧，为方形结构（1800×1630×1575mm），上盖为 3 块水套，井壁和井底主要由耐火材料砌筑，下部通过拱洞与炉体相连。铜井室主要设有出铜口、排空口等，出铜口位于铜井室南墙，设有铜包房（约 35m^2）；排空口位于铜井室南侧下部，紧急情况时用于放空熔体（铜井室示意图见图 3）。

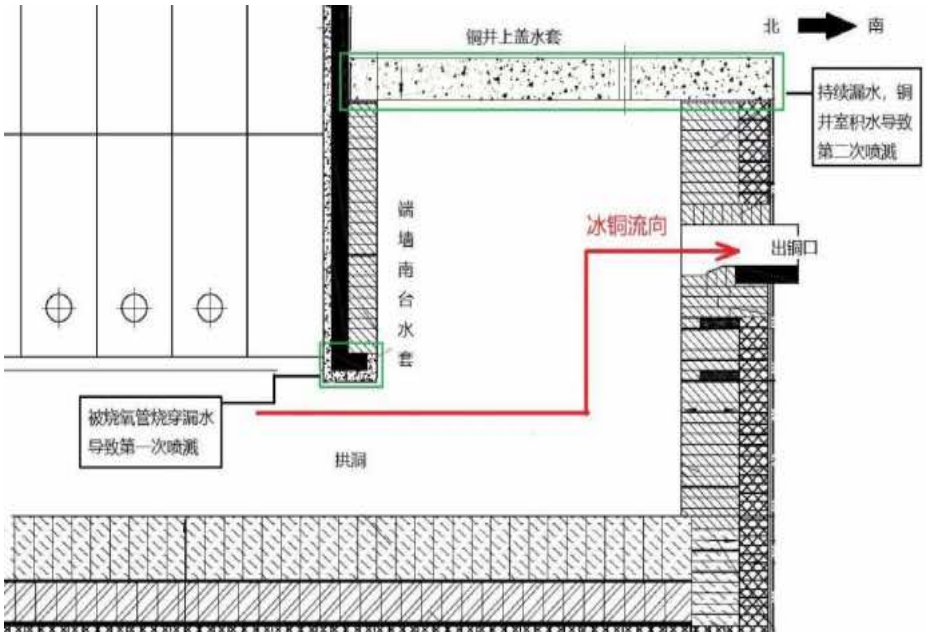


图 3 铜井室示意图

铜井室与炉体连接拱洞（拱洞结构见图 4）上方端墙内自上而下有 3 块水套，其中底部是端墙南台水套，共计 16 个冷却水回路；上盖有 3 块水套共计 16 个冷却水回路，内衬 120mm 的浇注料。

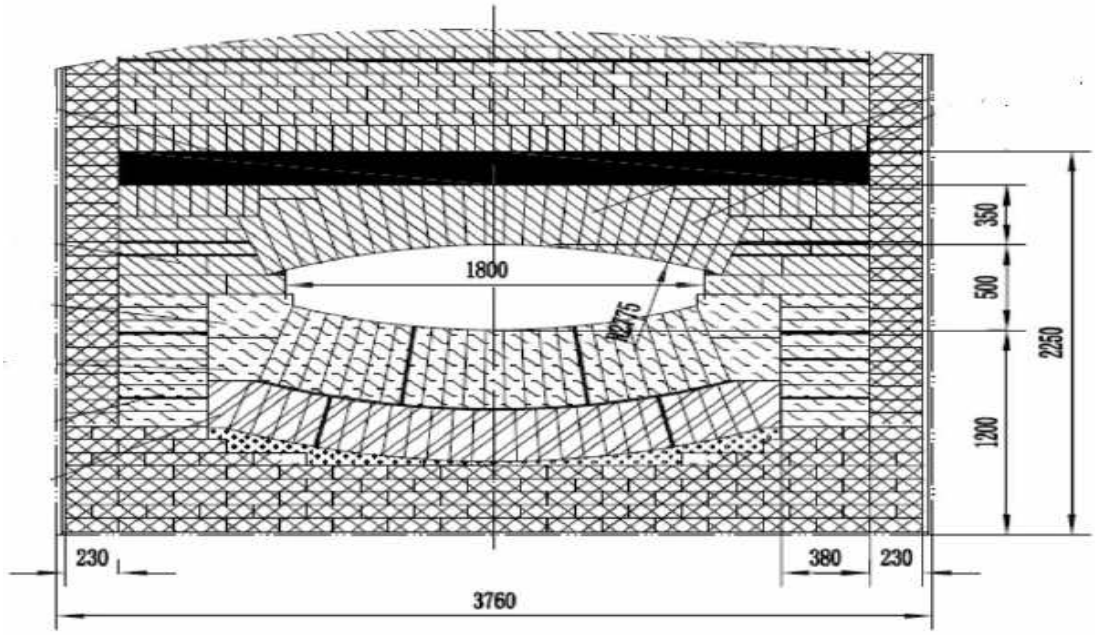


图 4 拱洞结构

（四）事故发生经过

2024年8月3日16时12分，冶炼一公司熔炼车间侧吹炉铜井室开始放铜；16时21分，出铜口流量变小，丙班班长蔡金虎和炉前工史立青、郭秋华轮流烧氧作业，用吹氧管烧铜井拱洞；16时28分，在烧氧作业过程中，铜井室发生首次爆喷，未造成人员伤亡，蔡金虎通知中控室紧急停炉；16时30分，冶炼一公司经理助理兼熔炼车间主任林海组织排查，确认铜井端墙南台水套1-1回路漏水，随即关闭该回路冷却水，后将冷却方式改为风冷；16时58分，铜井室停止爆喷；17时10分，冶炼一公司副经理兼综合部部长王斐组织精炼车间、原料车间、综合部等20余人到熔炼车间协助清理现场；17时59分，现场人员开始清理铜包房内出铜口喷出的冰铜，清理过程中发现出铜口有水流出；18时08分，林海、熔炼车间副主任曲洪思安排侧吹炉中控室操作工段志江、任力、杨家琦更换铜井上盖天然气燃烧器、清理堵塞的上盖水套回水管，熔炼车间副主任李波等人员协助清理现场；18时47分，史立青使用铁钎、郭秋华使用风镐等工具清理出铜口，出铜口持续有水流出；18时54分，蔡金虎使用压缩空气通过出铜口右上侧的观察孔向铜井内吹风排水；18时56分，铜井室发生二次爆喷，高温喷溅物突然喷出，导致现场人员灼烫伤。事故最终造成曲洪思、李波、段志江3人经抢救无效死亡，李旗、林海2人重伤，蔡金虎等12人轻伤。（事故现场伤亡人员分布情况见图5）

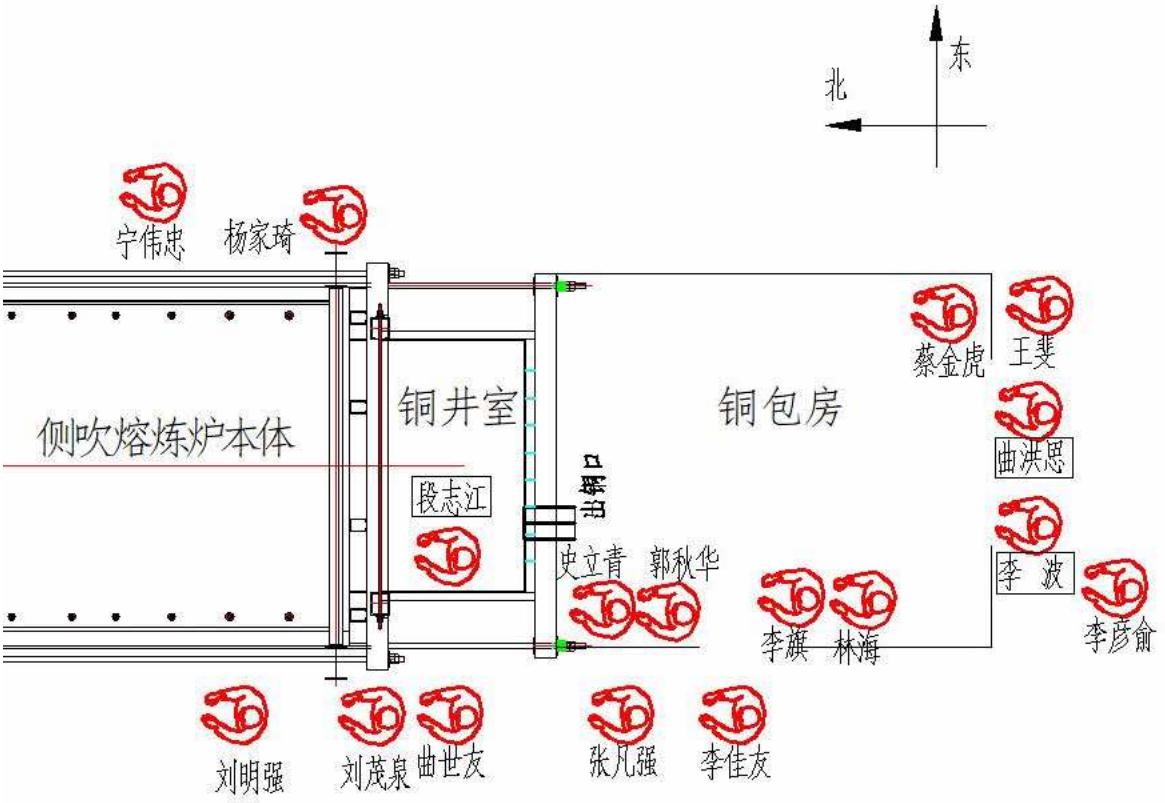


图 5 事故现场伤亡人员分布图

（五）现场勘查和试验情况

1. 铜井上盖水套勘验情况。铜井上盖三个水套内侧附着不规则的耐火材料，并存在耐火材料严重损坏脱落情况。（见图 6）



图 6 铜井上盖水套现状勘验图

铜井上盖一水套 1#观察口底部发现水通道开放式裸露，根据

开放程度、新旧对比，判断为陈旧伤。（见图 7）



图 7 水通道现状勘验图

2. 水套打压试验情况。（1）试验水套。包括铜井端墙 1 水套、铜井端墙 2 水套、铜井端墙南台水套，共计 16 个水回路。其中，铜井端墙 1 水套 6 个回路，铜井端墙 2 水套 6 个回路，铜井端墙南台水套 4 个回路。（2）试验结果。铜井端墙 1-4、2-1、2-3、2-5 水管与水套连接点漏水严重，均无法起压；铜井端墙南台水套 1-1 中间部位有直径约 5cm 的不规则孔洞，漏水严重，无法起压。（代表性漏点见图 8）



图 8 水套漏点图

二、事故应急处置情况

（一）企业应急处置情况

2024年8月3日18时56分，恒邦公司冶炼一公司熔炼车间侧吹炉发生爆喷，将侧吹炉及铜包房周边人员烫伤，现场人员迅速撤离，因楼梯狭窄，现场能见度低，撤离过程拥挤混乱。19时03分，受伤人员已全部转移至安全区域。19时05分至28分，恒邦公司分别通过120救护车1辆、轻型卡车1辆、私家车5辆将17名伤员送医院救治。19时36分至40分，副总裁刘元辉、安全总监栾会光到达事故现场，恒邦公司启动应急预案，再次确认现场受伤人员已全部送医。8月4日至7日，恒邦公司将炉内熔体排放至安全坑内，在已排除发生次生事故风险的情况下，先后拆除了铜井室、炉体水套及视频监控设备，破坏了事故现场，影响了事故调查的取证工作。

（二）事故信息报告情况

8月3日事故发生后，恒邦公司未向烟台市牟平区政府及有关部门报告事故情况。之后，通过医院救治伤员等信息来源，区政府、区应急管理局、区工业和信息化局、水道镇党委政府有关负责同志先后询问恒邦公司是否发生事故及伤员信息。恒邦公司总裁曲胜利、常务副总裁纪旭波均表示未发生事故。

8月7日13时20分，恒邦公司通过副总裁刘元辉首次向区应急管理局电话报告：2024年8月3日19时左右，湖北欧耀建筑工程有限公司在恒邦公司检维修过程中发生喷溅事故，事发之

后立即将受伤人员送往医院救治，目前情况是检维修人员 1 死 3 伤；16 时 53 分，刘元辉电话续报：经进一步核实，因涉及转院，伤亡情况为 3 死 4 伤，其余信息未变化。区应急管理局接报后，向区委、区政府和烟台市应急管理局报告，并逐级上报。

（三）事故应急处置和信息报告情况评估

企业应急处置过程中，未执行操作规程中现场处置方案的规定，未落实有效安全防护，导致伤亡人员扩大。人员救治过程中，现场秩序混乱，二层与一层疏散楼梯狭窄，救援通道拥挤，影响救援效率。

事故发生后，企业在明确知晓事故伤亡人数的情形下，未按照规定向烟台市牟平区政府及有关部门报告事故情况，存在瞒报行为。在核查群众举报过程中，企业仍避实就虚、掩盖事实，上报的伤亡人员数量、涉事单位与事实不符，存在谎报行为。

烟台市牟平区政府及有关部门初步了解事故线索后，相关人员跟踪了解事故动态不及时、督导核实事故情况不力。区卫生健康局在得知医院收治大量伤员后未按照规定向烟台市卫生健康委和区委办公室、区政府办公室报送医学救援信息。区政府、区应急管理局派员到医院核实伤员情况不认真不细致，对人员伤亡情况不掌握。区应急管理局、区工业和信息化局获悉伤员信息后均未到恒邦公司实地进行核实，对企业瞒报、谎报行为失管失察。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 3 人死亡、14 人不同程度受伤（2 人重伤，12 人

轻伤）；依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）等标准和规定统计，直接经济损失814.7万元。

三、事故发生原因

（一）直接原因

1.水套漏水后违规处置。铜井室端墙南台水套漏水引发首次爆喷后，未按照操作规程[1]进行处置，未依次关闭循环水阀，未将熔体放空。

2.铜井室持续进水。首次爆喷加剧了铜井室上盖水套陈旧性破损，造成持续漏水，表层冰铜冷却结壳，积存大量冷却水。

3.冒险开展清理作业。忽视熔体遇水爆喷风险，清理过程中的敲击、振动导致冰铜结壳破裂，积水接触高温熔融冰铜引发二次爆喷，高温喷溅物突然喷出，造成现场人员灼烫伤亡。

（二）间接原因

1.恒邦公司未依法落实安全生产主体责任

（1）工艺控制和风险辨识不到位。冶炼一公司生产运行工艺控制缺失，对炉温、原料配比、氧料比等工艺指标控制不到位，造成侧吹炉生产工况异常，长期出现炉结、出铜不畅等情况，导致频繁在拱洞等位置烧氧作业；未按规定[2][3]对烧氧作业可能造成水套回路水管烧穿漏水的风险进行辨识，作业人员在烧氧作业过

---

[1]《山东恒邦冶炼股份有限公司冶炼一公司熔炼车间岗位操作规程》（上册P80）：水套漏水应急处理……组织现场无关人员撤离至安全区域……。

[2]《山东省安全生产风险管控办法》（山东省人民政府令第331号）第九条：生产经营单位应当组织对生产经营全过程进行风险点排查。第十条：对排查出的风险点，生产经营单位应当根据其生产工艺、作业活动等情况选择适用的分析辨识方法进行风险因素辨识，明确可能存在的不安全行为、不安全状态、管理缺陷和环境影响因素。

[3]《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第6.2.1.2项：风险点划分应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。

程中操作不当，将水套回路水管烧穿，导致水流入铜井室遇高温熔体，造成首次爆喷。

（2）事故隐患排查治理不彻底。恒邦公司重效益轻安全，设备长期带病运行，拖延推迟冶炼一公司侧吹系统大修时间，至事故发生时距上次大修已2年3个月，超过2年大修惯例；未采取有效的技术、管理措施彻底消除水套漏水的事故隐患[4]，4月份以来，冶炼一公司在发现侧吹炉铜井上盖、出烟口、风眼等多处水套出现漏点的情况下，仅通过简单修补或随意改变水套冷却方式，未确认漏点完全修复，不断由水冷改为风冷或风冷改为水冷多达50余次，为铜井室水套漏水埋下事故隐患。

（3）安全生产管理不严不实。董事长安全生产责任制存在漏项，未全面履行安全生产第一责任人职责；未按规定[5]设置专门的安全生产管理机构，专职安全生产管理人员配备不足；冶炼一公司分管安全生产的副经理因病不能正常履行安全生产管理工作职责，未及时调整岗位；冶炼一公司熔炼车间安全员未按规定[6]经安全生产知识和管理能力考核合格；部分安全生产管理人员取得的《安全生产知识和管理能力考核合格证》与铜冶炼行业不符；

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5]《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第357号）第十条第一款第（四）项：矿山、金属冶炼、交通运输、建筑施工、粉尘涉爆、涉氨制冷单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及使用危险物品从事生产且使用量达到规定数量的单位（以下统称高危生产经营单位），应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：（四）从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款： 危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

安全生产教育培训不到位，现场作业人员对首次喷溅后的危险因素、防范措施[7]不了解不掌握，盲目听从指令从事清理铜口作业，导致铜井内冰铜壳破裂。

（4）事故应急管理不到位。事故应急救援预案存在漏项[8]，未制定专门的喷溅事故现场处置方案[9]；制定的《高温熔体泄漏事故处置方案》应急处置措施过于简单，缺乏针对性和可操作性[10][11]，也未根据侧吹炉风险特点开展爆喷应急演练；首次爆喷后，未按规定[12]和企业操作规程[13]及时撤离现场人员，盲目组织更多人员冒险参与现场处置和清理作业；未按规定穿戴阻燃隔热等劳动保护用品[14][15]，且现场人员聚集，致使二次爆喷时人员伤亡扩大。

（5）瞒报谎报事故。事故发生后，恒邦公司负责人接到事故

---

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[8]《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）第五条第二款：生产经营单位应当针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布。

[9]《生产安全事故应急预案管理办法》第十五条第一款：对于危险性较大的场所、装置或者设施，生产经营单位应当编制现场处置方案。现场处置方案应当规定应急工作职责、应急处置措施和注意事项等内容。

[10]《山东恒邦冶炼股份有限公司生产安全事故应急预案》（P138）第三章：现场处置方案冶炼一公司现场处置方案 1.高温熔体泄漏事故现场处置方案:若发生熔体喷溅，立即通知中控室安排进行安全停炉，并采取相应安全措施。

[11]《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）第六条：生产安全事故应急救援预案应当符合有关法律、法规、规章和标准的规定，具有科学性、针对性和可操作性，明确规定应急组织体系、职责分工以及应急救援程序和措施。

[12]《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第357号）第三十条：发生事故或者其他可能直接危及从业人员人身安全的紧急情况时，生产现场带班人员、班组长和调度人员应当及时组织现场人员撤离或者采取可能的应急措施后撤离。从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

[13]《山东恒邦冶炼股份有限公司冶炼一公司熔炼车间岗位操作规程》（上册 P80）：水套漏水应急处理……组织现场无关人员撤离至安全区域……。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[15]《个体防护装备配备规范 第3部分：冶金、有色》（GB39800.3-2020）GY-04-003：炉前作业穿阻燃工作服、隔热服。

报告后隐瞒事故，未及时如实上报[16]，构成瞒报[17][18]；在事故举报核查期间，该公司于8月7日才上报事故信息，但故意不如实报告事故造成的伤亡人数、事故发生单位等信息，构成谎报[19]；8月4日起，该公司擅自组织拆除了水套、铜井室等相关设施和视频监控设备，导致事故现场和重要证据被破坏，影响了事故调查[20]。

2.政府有关部门未认真履行安全生产监管职责

（1）烟台市牟平区应急管理局

开展安全生产治本攻坚三年行动和实施安全生产主体责任量化提升工程不力，履行金属冶炼企业安全生产监督管理职责不到位，没有发现恒邦公司未设置专门的安全生产管理机构、隐患排查治理不到位等问题；接到区卫生健康局关于恒邦公司伤员信息通报后未认真核实，也未向烟台市应急管理局报告事故信息。

（2）烟台市牟平区工业和信息化局

履行金属冶炼行业主管责任不到位，重工业指标、轻安全生产，未认真开展金属冶炼行业安全生产工作的指导督促和监督检

[16]《中华人民共和国安全生产法》第八十三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报……。

[17]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第四条第一款：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[18]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第五条：《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：……（四）隐瞒已经发生的事故，超过规定时限未向应急管理部门、矿山安全监察机构和有关部门报告，经查证属实的，属于瞒报。

[19]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第五条：《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：……（三）故意不如实报告事故发生的时间、地点、初步原因、性质、伤亡人数和涉险人数、直接经济损失等有关内容的，属于谎报；……。

[20]《中华人民共和国安全生产法》第八十三条：……不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

查，对恒邦公司设备长期带病运行、隐患排查治理不到位等问题失管失察；获悉恒邦公司伤员信息后未组织开展核查，也未向区政府工业和信息化分管负责人报告。

3.卫生健康系统未认真履行医疗卫生工作管理职责

（1）烟台市牟平区水道镇中心卫生院

不正确履行工作职责[21]，在缺少《人口死亡申报单》和未按规定查阅病历资料、居民健康档案的情况下，将死者李波确定为在家正常死亡[22]居民，违规签发死亡原因为“心梗”的《居民死亡医学证明（推断）书》。

（2）烟台市牟平区莒格庄镇卫生院

不正确履行工作职责，在缺少《人口死亡申报单》和未按规定查阅病历资料、居民健康档案的情况下，将死者曲洪思确定为在家正常死亡居民，违规签发死亡原因为“心肌梗死”的《居民死亡医学证明（推断）书》。

（3）烟台市牟平区卫生健康局

不认真履行医疗卫生工作管理职责，在收到滨州医学院烟台附属医院、烟台市牟平区中医医院、烟台市牟平区佳肤烧伤专科

---

[21]《山东省民政厅山东省卫生健康委员会山东省公安厅关于优化在家死亡人员<居民死亡医学证明（推断）书>签发使用工作的通知》（鲁民〔2024〕2号）:一、规范在家死亡居民《死亡证》的签发使用（二）在家正常死亡居民，由家属（法定监护人）携带相关材料到死亡地点所属的乡镇卫生院（社区卫生服务中心）申报死亡，如实填写《人口死亡申报单》（见附件1）。签发《死亡证》医生须认真核对身份证明原件和死亡申报单信息无误，并根据《人口死亡申报单》、病历资料、居民健康档案以及向家属询问等方式，对死者死亡原因进行调查并进行死因推断，调查内容概括填写在《死亡证》调查记录中，并由家属对调查记录签名确认。签发医生同时将《人口死亡申报单》、死者和家属身份证明复印件、病历资料等收集归档。

[22]《山东省民政厅山东省卫生健康委员会山东省公安厅关于优化在家死亡人员<居民死亡医学证明（推断）书>签发使用工作的通知》（鲁民〔2024〕2号）三、有关要求:……（四）本通知所指正常死亡指人的自然死亡，包括因身体内在健康原因而致的疾病死亡或年老而终；非正常死亡指人受到外部作用导致的死亡，包括火灾、溺水、工伤、交通等意外事故，地震、海啸等自然灾难致死，或者自杀、他杀、受伤害等人为致死。

医院等3家医院报告的关于收治恒邦公司事故伤员信息后，每日调度汇总并分析研判伤员救治情况，未按规定[23]启动医疗卫生应急救援预案，期间陆续获悉伤员段志江、李波死亡信息，但始终未向烟台市卫生健康委报告[24][25]，也未向烟台市牟平区委办公室、区政府办公室报告[26]。未按规定[27]加强对辖区内医疗卫生机构《居民死亡医学证明（推断）书》签发工作的管理，对烟台市牟平区水道镇中心卫生院、莒格庄镇卫生院违规签发《居民死亡医学证明（推断）书》问题失管失察。

（4）威海市乳山市城南社区卫生服务中心

不正确履行工作职责，未按规定认真查阅《人口死亡申报单》和病历资料，将死者段志江确定为在家正常死亡居民，先后两次违规签发死亡原因分别为“猝死”和“心脏损伤未特指”的《居民死亡医学证明（推断）书》。

（5）威海市乳山市卫生健康局

疏于管理，未按规定加强对辖区内医疗卫生机构《居民死亡

---

[23]《烟台市牟平区突发公共事件医疗卫生应急救援预案》三、应急响应（一）分级响应：1.发生符合医疗卫生救援一般事件（Ⅳ级，一次伤亡10-29人，其中死亡和危重病例超过1例）及较大事件（III级，一次伤亡30-49人，其中死亡和危重病例超过3例）级别的突发公共事件，由区卫生健康局协调市120急救指挥中心调派就近的入网医院前往救治，参与救治的医院及时向区卫生健康局报告，区政府启动区级突发公共事件应急救援预案。

[24]《卫生部办公厅关于做好突发事件紧急医疗救援信息报告工作的通知》（卫办应急发〔2011〕117号）：对于涉及10人及以上人员伤亡的事件，各地急救中心和各级各类医疗机构在接到报告或在收治伤员并初步确认后，应当立即向所在地卫生行政部门和上级卫生行政部门报告基本情况，并及时续报。

[25]《山东省卫生健康委员会关于规范突发公共事件紧急医学救援信息报告工作的通知》（鲁卫办字〔2018〕287号）：接到报告的各级卫生健康行政部门，在迅速采取相应的紧急医学救援的同时，应当立即向同级人民政府和上级卫生健康行政部门报告，在紧急情况下，可先以电话或短信形式报告简要情况，在2小时内提供书面初次报告。

[26]《烟台市牟平区紧急信息处置报送工作制度（试行）》：二、严守报送时限。对于要上报的紧急信息，第一时间将初步情况电话报告区委办公室、区政府办公室，30分钟内书面报送事件的起因、背景、发展、处置、后果、影响等情况，1小时内未书面报送的，一律按迟报处理。

[27]《国家卫生计生委公安部民政部关于进一步规范人口死亡医学证明和信息登记管理工作的通知》（国卫规划发〔2013〕57号）四、保障措施：……（三）完善工作制度，提高管理水平。各级卫生计生、公安、民政部门要完善证书管理、信息报告、数据安全、督导检查、人员培训、考核评估等工作制度，建立人员配备、经费投入、信息化建设等长效机制，提高人口死亡信息登记管理水平。

医学证明（推断）书》签发工作的管理，对乳山市城南社区卫生服务中心违规签发《居民死亡医学证明（推断）书》问题失管失察。

4.地方党委、政府未认真履行安全生产属地监管职责

（1）烟台市牟平区水道镇党委、政府

疏于管理，落实安全生产属地管理责任不到位，未认真履行对恒邦公司安全生产状况监督检查职责，没有发现恒邦公司未设置专门的安全生产管理机构、隐患排查治理不到位等问题；到恒邦公司核实事故情况不认真不细致，未发现恒邦公司瞒报事故行为。

（2）烟台市牟平区委、区政府

未认真落实山东省和烟台市关于扎实开展安全生产治本攻坚三年行动部署要求，未有效督促区相关部门和水道镇依法履行安全生产监督管理职责，对区卫生健康局未认真履行突发事件紧急医疗救援信息报告工作职责失管失察，对区应急管理局、工业和信息化局核实事故信息不深入不细致失管失察。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡，免予追究刑事责任人员（1人）：

曲洪思作为恒邦公司冶炼一公司熔炼车间副主任，对事故发生负有责任。鉴于已在事故中死亡，建议免予追究刑事责任。

（二）建议依法追究刑事责任人员（8人）：

1.林海，中共党员，恒邦公司冶炼一公司经理助理兼熔炼车间主任。因涉嫌重大责任事故罪，2024年8月10日被烟台市公安局牟平分局取保候审。建议依法追究刑事责任。

2.王斐，中共党员，恒邦公司冶炼一公司副经理兼综合部部长。因涉嫌重大责任事故罪，2024年8月11日被烟台市公安局牟平分局取保候审。建议依法追究刑事责任。

3.李旗，中共党员，恒邦公司冶炼一公司经理。因涉嫌重大责任事故罪，2024年8月11日被烟台市公安局牟平分局取保候审。建议依法追究刑事责任。

4.蔡金虎，恒邦公司冶炼一公司熔炼车间侧吹炉生产班长。因涉嫌重大责任事故罪，2024年8月12日被烟台市公安局牟平分局取保候审。建议依法追究刑事责任。

5.刘志刚，中共党员，恒邦公司冶炼一公司综合部副部长。因涉嫌重大责任事故罪，2024年8月17日被烟台市公安局牟平分局取保候审。建议依法追究刑事责任。

6.栾会光，中共党员，恒邦公司总裁助理、安全总监。因涉嫌重大责任事故罪，2024年8月17日被烟台市公安局牟平分局取保候审。建议依法追究刑事责任。

7.刘元辉，中共党员，恒邦公司副总裁兼生产总监。因涉嫌重大责任事故罪，2024年8月17日被烟台市公安局牟平分局取保候审。建议依法追究刑事责任。

8.狄纪忠，中共党员，恒邦公司纪委书记，事发当天现场带

班负责人。因涉嫌重大责任事故罪，2024 年 8 月 17 日被烟台市公安局牟平分局取保候审。建议依法追究刑事责任。

以上人员是中共党员的，建议由相关纪检监察机关加强与司法机关的沟通协调，在具备作出党纪处分条件后，及时作出处理。对其他人员涉嫌犯罪的，由司法机关依法独立开展调查。

（三）建议给予党纪政务处分和组织处理人员（26 人）：

1. 牟健晓，中共党员，烟台市牟平区应急管理局工商贸安全监督管理科负责人，事发当晚值班人员。建议给予党内严重警告处分。

2. 王晓明，中共党员，烟台市牟平区应急管理局应急指挥和法规调查科负责人。建议给予党内警告处分。

3. 孙雷，中共党员，烟台市牟平区应急管理局党委委员、副局长事发当晚带班领导。建议给予政务警告处分。

4. 姜煜，中共党员，烟台市牟平区应急管理局党委书记、局长。建议给予党内警告处分。

5. 李明磊，中共党员，烟台市牟平区工业和信息化局绿色发展和安全科负责人。建议给予政务警告处分。

6. 孙鲁平，中共党员，烟台市牟平区工业和信息化局党组成员、副局长。建议给予诫勉谈话。

7. 王腾跃，中共党员，烟台市牟平区工业和信息化局党组书记、局长。建议给予诫勉谈话。

8. 曲昌波，烟台市牟平区水道镇中心卫生院医生，事业单位工

作人员。建议依照《事业单位工作人员处分规定》给予记过处分。

9.董宜赫，中共党员，烟台市牟平区水道镇中心卫生院院长。建议给予党内警告处分。

10.邱梦婕，烟台市牟平区莒格庄镇卫生院助理中医士，事业单位工作人员。建议依照《事业单位工作人员处分规定》给予记过处分。

11.郝晓宁，中共党员，烟台市牟平区莒格庄镇卫生院院长。建议给予党内警告处分。

12.刘建，中共党员，烟台市牟平区卫生健康局疾病预防控制科负责人、三级主任科员。建议给予政务警告处分。

13.姜杰，中共党员，烟台市牟平区卫生健康局党组成员、疾控中心主任。建议给予诫勉谈话。

14.王昌喜，中共党员，烟台市牟平区卫生健康局党组成员、牟平区妇幼保健院书记、院长。建议给予诫勉谈话。

15.王福涛，中共党员，烟台市牟平区卫生健康局党组书记、局长。建议给予诫勉谈话。

16.高鲁雯，乳山市城南社区卫生服务中心全科门诊医生，事业单位工作人员。建议依照《事业单位工作人员处分规定》给予记过处分。

17.隋永杰，中共党员，乳山市城南社区卫生服务中心主任。建议给予党内警告处分。

18.李晓岩，中共党员，乳山市卫生健康局基层卫生与药政科

负责人。建议给予诫勉谈话。

19.宋军强，中共党员，乳山市卫生健康局党组成员、副局长，乳山市疾控中心主任。建议给予批评教育，责令作出书面检查。

20.孙辉，中共党员，烟台市牟平区水道镇党委办公室和政府办公室主任、应急管理服务中心主任。建议给予党内严重警告处分。

21.孙健，中共党员，烟台市牟平区水道镇党委委员、副镇长。建议给予党内警告处分。

22.孙福海，中共党员，烟台市牟平区水道镇党委副书记、镇长。建议给予政务警告处分。

23.秦虎成，中共党员，烟台市牟平区水道镇党委书记。建议给予政务警告处分。

24.孙辉，中共党员，烟台市牟平区委常委，区政府党组副书记、副区长。建议给予诫勉谈话。

25.战亮，中共党员，烟台市牟平区政府党组成员、副区长。建议给予批评教育，责令作出深刻检查。

26.秦毅，中共党员，烟台市牟平区政府党组成员、副区长。建议给予批评教育，责令作出深刻检查。

（四）建议进行处理的企业（1家）和个人（15人）：

对恒邦公司的违法行为依法作出行政处罚；对恒邦公司董事长、总裁和常务副总裁等15人按管理权限给予组织处理或行政处罚。

（五）其他处理建议：

责成烟台市牟平区委、区政府向烟台市委、市政府作出深刻书面检查；责成烟台市牟平区应急管理局、工业和信息化局、卫生健康局、水道镇党委、政府向烟台市牟平区委、区政府作出深刻书面检查。

五、事故主要教训

（一）事故企业无视党纪国法，瞒报、谎报事故信息。事故发生后，企业在明确知晓事故伤亡人数的情形下，未按有关法律法规要求，在规定的时间内向烟台市牟平区政府相关单位、部门报告事故情况，存在瞒报行为。在核查群众举报过程中，企业仍避实就虚、掩盖事实，上报的伤亡人员数量、涉事单位与事实不符，存在谎报行为。

（二）当地部分干部党性意识不强，存在纵容谎报瞒报行为。基层乡镇卫生院和社区卫生服务中心违规签发《居民死亡医学证明（推断）书》。8月3日事故发生后，烟台市牟平区卫生健康局在得知医院收治大量伤员后未按照规定向烟台市卫生健康委和区委区政府“两办”报送医学救援信息。区政府、区应急管理局、区工业和信息化局、水道镇党委政府通过不同途径获取伤员信息后，没有引起足够重视，未采取切实有效措施核实了解伤员来源及受伤原因，事故核实走过场、流于形式，未能尽快掌握核实事故情况。

（三）属地和行业安全监管责任落实不到位、不严格。烟台

市牟平区有关部门和水道镇没有及时发现并防控事故风险，落实安全生产“三管三必须”要求不力，开展专项整治不深入、不彻底、不扎实；对恒邦公司的风险辨识和隐患排查不细致、不认真，未形成责任链条与工作合力。

（四）隐患排查治理走过场，设备长期带病运行。企业对高温熔融金属遇水易引发爆炸这一重大风险认识不到位，事故现场周边水套漏水现象长期存在，但未采取切实措施消除隐患。企业前期已发现导致事故发生的铜井室上盖一水套1#回路出现漏水，进行了停水维修，在未确认漏点完全修复的情况下，恢复水套供水，带病水套受损后冷却水漏入铜井室。

（五）现场应急处置混乱，致使伤亡扩大。企业应急预案演练覆盖不全，未针对侧吹炉冷却水套漏水风险开展应急演练。在首次爆喷发生后，企业未按操作规程中现场处置方案的规定操作，导致在事故发生前，现场人员聚集、未组织人员撤离、安全防护不到位，最终造成伤亡扩大。事故发生后，现场救援混乱无序，未第一时间启动应急预案，未对进入侧吹炉事故现场救援人员实施管控、控制疏散楼梯人流量，致使现场秩序混乱，救援通道不畅，严重影响救援成效。

（六）作业人员安全意识淡薄，安全教育培训缺失。现场作业人员对作业现场的安全风险普遍认识不到位，炉前工在无拱洞烧氧作业安全操作规程可依的情况下，开展拱洞烧氧作业时，定位不准将南台水套1-1回路烧穿，导致水进入到铜井室内部造

成首次爆喷；事故发生前，已有大量水从铜井口流出，在铜井内仍存有大量高温熔融金属的情况下，已具备发生爆喷的条件，现场作业人员没有进行有效安全防护，仍在出铜口附近冒险作业，最终导致事故发生。

六、事故整改和防范措施

（一）进一步牢固树立安全发展理念。各级各部门要坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述、重要指示精神，进一步提高政治站位，坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念，更好统筹发展和安全。要以时时放心不下的责任感抓实安全生产工作，要深刻汲取事故教训，举一反三、警钟长鸣，认真查找安全生产方面存在的短板弱项，采取针对性整治措施，坚决防范遏制各类生产安全事故发生，全力维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

（二）进一步提高企业安全管理水平。各级各部门要严格督促企业认真履行安全生产主体责任，建立健全并落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，提升全员安全风险意识和素质能力。要全面建立和扎实运行风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，将技术改造、项目施工、装置检维修等关键环节纳入到双重预防体系，做到风险辨识无死角、隐患排查无遗漏。要突出安全生产教育和培训。根据生产工艺、施工流程特点和作业现场实际，有针对性地开展安全生产教育和培训，坚决杜绝安全培训“走过场”，切实提升员工的安全操作水平和应急处置能

力。

（三）进一步强化应急预案和演练工作。各级各部门要督促指导生产经营单位结合本行业历史事故教训和应急处置经验，在认真开展风险辨识、评估和应急资源调查的基础上，对现有应急预案进行全面梳理、修订，着重细化实化事故防范、巡查、抢护、救援和保障等流程，明确重点场所、重点环节、重点岗位在事故处置中的具体措施，并依据预案编制应急处置手册。切实强化实战应急演练，提高演练频次，提升演练质效，特别是对重点场所、重要时段、特殊岗位，组织开展常态化、实战化应急演练，通过应急演练发现问题，解决问题、补齐短板，指导实践，坚决杜绝因应急处置不当造成事故发生。

（四）进一步压实属地政府及行业部门监管责任。各级各部门要严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求以及“三管三必须”的规定，进一步厘清监管职责、强化安全监管力度，对安全生产监管中系统性、区域性、普遍性问题，建立完善相关制度机制，及时堵塞漏洞。要结合金属冶炼企业集中整治百日攻坚行动、安全生产治本攻坚三年行动等活动，对相关领域进行大起底大排查大整治，做到全覆盖、无遗漏。卫生健康系统要严格依法依规认真履行工作管理职责，制定切实可行的制度措施，坚决杜绝基层卫生院和社区卫生服务中心违规签发《居民死亡医学证明（推断）书》行为。

（五）加强和改进生产安全事故信息报告工作。各级各部门要进一步加强和改进生产安全事故和人员伤亡信息报告工作机制，把责任落实到岗位、落实到人，要认真查找薄弱环节，制定改进措施，如实及时报告生产安全事故。要采取切实措施，建立健全各部门联动机制，强化对突发事件信息的处置、核查工作，确保第一时间掌握生产安全事故信息。要加大对瞒报事故行为的惩戒力度，严肃追究涉事单位和相关责任人责任，持续保持高压态势。要畅通举报渠道，鼓励社会公众尤其是企业内部员工举报事故瞒报等安全生产违法行为，认真落实举报奖励制度，筑牢安全防线。要推动从思想上“不想瞒”、从操作上“不能瞒”、从惩处上“不敢瞒”，对迟报、漏报、隐瞒不报相关信息的，要依据有关法律法规规定严肃追究相关责任人员的责任，构建防范遏制瞒报事故行为长效机制。